Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

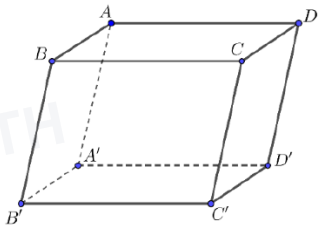
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu II.4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.



Vectơ nào sau đây cùng phương với $\overrightarrow{BC}$?

A. $\overrightarrow{DC}$ **B.** $\overrightarrow{DA}$ **C.** $\overrightarrow{BB'}$ **D.** $\overrightarrow{C'C}$

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Trong các vectơ sau, vectơ nào sau đây có điểm đầu là A, điểm cuối là B?

A. $\overrightarrow{AA}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{AB}$ **D.** $\overrightarrow{BB}$

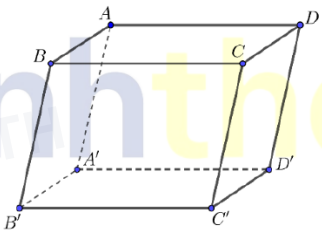
PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Trong không gian cho 3 điểm phân biệt A, B, C. Vectơ nào trong các vec tơ sau đây là vecto - không?

A. $\overrightarrow{BB}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{BA}$ **D.** $\overrightarrow{CA}$

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 4.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.



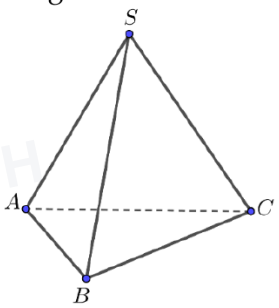
Vecto $\overrightarrow{BA}$ bằng với vectơ nào sau đây?

A. $\overrightarrow{A'B'}$ **B.** $\overrightarrow{CD}$ **C.** $\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AB}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABC$. Tìm vectơ tổng của hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{AB}$?



A. $\overrightarrow{BS}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{SB}$ **D.** $\overrightarrow{SC}$

PHẦN I · CÂU 6

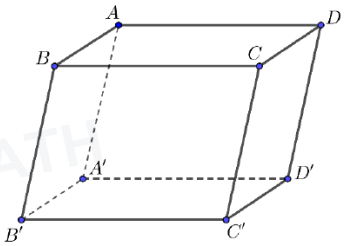
» **Câu 6.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm vectơ tổng của hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AB}$.

A. $\overrightarrow{DB}$ **B.** $\overrightarrow{BD}$ **C.** $\overrightarrow{AC}$ **D.** $\overrightarrow{CA}$

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây ***đúng***?

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 8

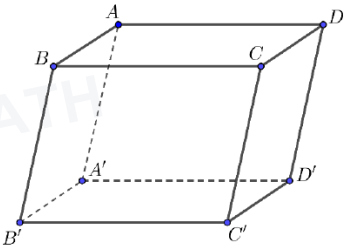
» **Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABC$. Mệnh đề nào sau đây ***đúng***?

A. $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{SB}$. **B.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{AB}$. **C.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SC}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây ***đúng***?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{BD}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AC'}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{CA}$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$.

A. $2\overrightarrow{SO}$ **B.** $4\overrightarrow{SO}$ **C.** $3\overrightarrow{SO}$ **D.** $\vec{0}$

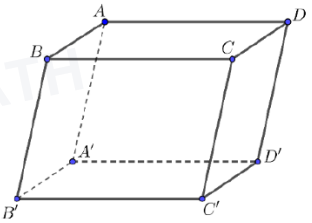
PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$ bằng

A. $\vec{0}$ **B.** $2\overrightarrow{AD}$ **C.** $2\overrightarrow{NM}$ **D.** $2\overrightarrow{MN}$

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{A'C'}$.



A. $2\overrightarrow{AA'}$ **B.** $\vec{0}$ **C.** $2.\overrightarrow{AC}$. **D.** $2\overrightarrow{C'A'}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

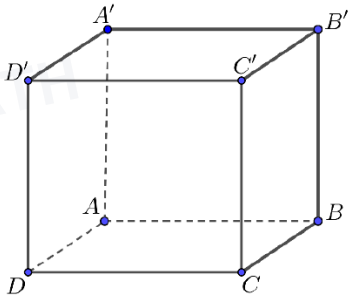
» Câu 25. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=2, AD=3, A'A=4$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Vectơ $\overrightarrow{BA'}$ bằng vectơ $\overrightarrow{CD'}$.		
(b)	$\left\|\overrightarrow{BA'}\right\| = \left\|\overrightarrow{A'D}\right\| = \left\|\overrightarrow{DB}\right\|$		
(c)	Số các vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là A_8^2.		
(d)	Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BD'}$ bằng $3\sqrt{3}$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 26. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

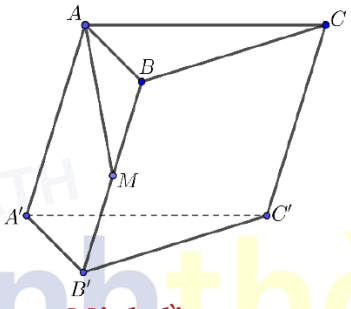


	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{B'B}=\overrightarrow{A'C}$		
(b)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{B'A}$		
(c)	$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{D'B'}$		
(d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DC}$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

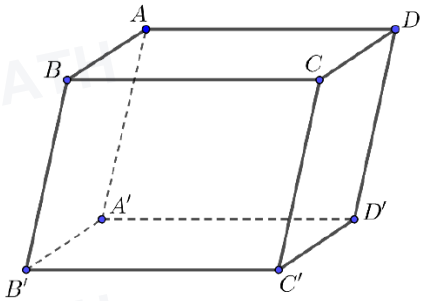
» Câu 27. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của BB' và G là trọng tâm tam giác ABC.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{BM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$		
(b)	$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{B'B}$		
(c)	$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB'}$		
(d)	$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 28. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ bằng nhau		
(b)	Hai vectơ $\overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau		
(c)	Hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương với nhau		

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(d)	Có 3 vectơ khác vectơ $\vec{0}$ bằng vectơ $\overrightarrow{BC}$		

Lưu ý: ở ý d), chỉ xét các vectơ (khác vectơ BC) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 33.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, từ các đỉnh của hình hộp đã cho, có bao nhiêu vectơ đối (khác vectơ không) của vectơ $\overrightarrow{AB}$?

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 34.** Cho tứ diện $ABCD$, gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Biết rằng $\overrightarrow{MN}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC}+c\overrightarrow{AD}$. Giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng:

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 35.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Giá trị tan của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng (làm tròn tới hàng phần trăm).

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 36.** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc 120°, đồng thời $|\vec{a}|=2$ và $|\vec{b}|=5$. Đặt $\vec{u}=k\vec{a}-\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+2\vec{b}$. Để $\vec{u}\perp\vec{v}$ thì giá trị của k là

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 37.** Cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ không đồng phẳng. Xét $\vec{x}=2\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}$, $\vec{y}=-\vec{a}+2\vec{b}+\vec{c}$, $\vec{z}=\vec{a}+4\vec{b}+m\vec{c}$. Giá trị của m để các vectơ $\vec{x};\vec{y};\vec{z}$ đồng phẳng bằng?

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 6

» **Câu 38.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Đặt một vật tại đỉnh A, khi đó tác động vào vật bởi những lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ có giá lần lượt nằm trên các cạnh AB,AD,AA' và $|\overrightarrow{F_1}|=2N,|\overrightarrow{F_2}|=3N,|\overrightarrow{F_3}|=4N$. Hãy xác định độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác động lên vật (làm tròn đến hàng phần mười).

Điền đáp số: